

## Johdatus logiikkaan I

### Harjoituksen 3 ratkaisut

**Tehtävä 1.** Mitkä seuraavista lauseista ovat disjunktiiivisessa normaalimuodossa? Perustele.

- a)  $(p_0 \wedge \neg p_0) \vee (\neg p_3 \wedge p_1)$
- b)  $(p_0 \wedge p_0) \vee p_0$
- c)  $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$
- d)  $\neg \neg p_0 \vee p_1 \vee p_2$
- e)  $(p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee \neg(p_1 \vee p_2)$
- f)  $(p_0 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee p_2)$
- g)  $\neg p_1 \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_1)$

*Ratkaisu.*

- a)  $A = (p_0 \wedge \neg p_0)$  ja  $B = (\neg p_3 \wedge p_1)$  ovat literaalien konjunktioita, joten  $A \vee B$  on DNF.
- b)  $A = (p_0 \wedge p_0)$  ja  $B = p_0$  ovat literaalien konjunktioita, joten  $A \vee B$  on DNF.
- c)  $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$  on literaalien konjunktio, joten se on DNF yhden disjunktin tapauksena.
- d)  $\neg \neg p_0$  ei ole literaali, joten lause ei ole DNF.
- e) Disjunktio  $\neg(p_1 \vee p_2)$  ei ole literaalien konjunktio, joten lause ei ole DNF.
- f) Lause ei ole DNF, sillä se on disjunktoiden konjunktio eikä literaalien konjunktioiden disjunktio.
- g) Pääkonnektiivi on  $\rightarrow$ , joten lause ei ole DNF.

□

**Tehtävä 2.** Mitkä edellisen tehtävän lauseista ovat konjunktiiivisessa normaalimuodossa?

*Ratkaisu.*

- a) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktioita, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- b) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktio, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- c) Lause on CNF, sillä se on yhden literaalin disjunktoiden konjunktio.
- d)  $\neg \neg p_0$  ei ole literaali, joten lause ei ole CNF.
- e) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio jäsenet eivät ole literaaleja.
- f) Pääkonnektiivi on  $\wedge$ , ja konjunktit  $A = (p_0 \vee \neg p_1)$  ja  $B = (p_1 \vee p_2)$  ovat literaalien disjunktioita, joten lause on CNF.
- g) Pääkonnektiivi on  $\rightarrow$ , joten lause ei ole CNF.

□

**Tehtävä 3.** Anna esimerkki propositiolauseesta, jossa esiintyy vähintään kahta eri propositiesymbolia ja joka on

- a) sekä disjunktiiivisessä että konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- b) disjunktiiivisessä, muttei konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- c) konjunktiiivisessä, muttei disjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- d) ei disjunktiiivisessä eikä konjunktiiivisessä normaalimuodossa.

Pyri keksimään muita esimerkkejä kuin tehtävässä 1 esiintyviä.

*Ratkaisu.*

- a)  $p_0 \vee p_1$  on sekä DNF että CNF.
- b)  $(p_0 \wedge p_1) \vee (p_2 \wedge p_3)$  on DNF, muttei CNF.
- c)  $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \vee p_3)$  on CNF, muttei DNF.
- d)  $p_0 \leftrightarrow p_1$  ei ole DNF eikä CNF, sillä pääkonnektiivi on  $\leftrightarrow$ .

□

**Tehtävä 4.** Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)) \wedge (p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1))$$

kanssa.

*Ratkaisu.* Merkitään  $B = p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)$  ja  $C = p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1)$ . Alkuperäisen lauseen  $B \wedge C$  totuustaulu on

| $p_0$ | $p_1$ | $p_2$ | $B$ | $C$ | $B \wedge C$ |
|-------|-------|-------|-----|-----|--------------|
| 0     | 0     | 0     | 0   | 1   | <b>0</b>     |
| 0     | 0     | 1     | 0   | 0   | <b>0</b>     |
| 0     | 1     | 0     | 1   | 0   | <b>0</b>     |
| 0     | 1     | 1     | 1   | 0   | <b>0</b>     |
| 1     | 0     | 0     | 0   | 1   | <b>0</b>     |
| 1     | 0     | 1     | 1   | 1   | <b>1</b>     |
| 1     | 1     | 0     | 1   | 1   | <b>1</b>     |
| 1     | 1     | 1     | 0   | 1   | <b>0</b>     |

Soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 1-riveihin saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2).$$

□

**Tehtävä 5.** Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \wedge (p_0 \rightarrow p_2)) \leftrightarrow (p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2))$$

kanssa.

*Ratkaisu.* Merkitään  $B = p_1 \wedge (p_0 \rightarrow p_2)$  ja  $C = p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$ . Alkuperäisen lauseen  $B \leftrightarrow C$  totuustaulu on

| $p_0$ | $p_1$ | $p_2$ | $B$ | $C$ | $B \leftrightarrow C$ |
|-------|-------|-------|-----|-----|-----------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0   | 1   | <b>0</b>              |
| 0     | 0     | 1     | 0   | 1   | <b>0</b>              |
| 0     | 1     | 0     | 1   | 1   | <b>1</b>              |
| 0     | 1     | 1     | 1   | 1   | <b>1</b>              |
| 1     | 0     | 0     | 0   | 1   | <b>0</b>              |
| 1     | 0     | 1     | 0   | 1   | <b>0</b>              |
| 1     | 1     | 0     | 0   | 1   | <b>0</b>              |
| 1     | 1     | 1     | 1   | 1   | <b>1</b>              |

Soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 1-riveihin saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge p_2).$$

□

**Tehtävä 6.** Etsi konjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$\neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$$

kanssa.

*Ratkaisu.* Olkoon  $A = \neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$  alkuperäinen lause. Lauseen  $A$  totuustaulu on

| $p_0$ | $p_1$ | $p_2$ | $\neg(p_0 \leftrightarrow p_1)$ | $p_2 \wedge \neg p_1$ | $A$      |
|-------|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|----------|
| 0     | 0     | 0     | 0                               | 0                     | <b>1</b> |
| 0     | 0     | 1     | 0                               | 1                     | <b>1</b> |
| 0     | 1     | 0     | 1                               | 0                     | <b>0</b> |
| 0     | 1     | 1     | 1                               | 0                     | <b>0</b> |
| 1     | 0     | 0     | 1                               | 0                     | <b>0</b> |
| 1     | 0     | 1     | 1                               | 1                     | <b>1</b> |
| 1     | 1     | 0     | 0                               | 0                     | <b>1</b> |
| 1     | 1     | 1     | 0                               | 0                     | <b>1</b> |

Soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 0-riveihin saadaan seuraava lauseen  $\neg A$  kanssa ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$\neg A \iff (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2).$$

Negatoimalla saatu lause ja soveltamalla De Morganin kaavoja sekä kaksoisnegaation lakia saadaan seuraava CNF-muotoinen lause:

$$\neg \neg A \iff A \iff (p_0 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_0 \vee \neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (\neg p_0 \vee p_1 \vee p_2).$$

□

**Tehtävä 7.** Kuinka pitkä propositiolause saadaan, kun kurssin menetelmällä etsitään annetulle propositiolauseelle  $A$  ekvivalentti DNF-muotoinen lause? Tässä tehtävässä kuuluu miettiä myös, miten  $A$ :n ja DNF-muotoisen lauseen pituutta on mielekästä mitata. Vastaus ei välttämättä ole yksikäsitteinen. Keskustelkaa laskuharjoitustilaisuudesta esitettyjen vastausten hyvistä ja huonoista puolista. Löytyykö yhteinen mielipide parhaasta vastauksesta?

*Ratkaisu.* Olkoon  $n$  lauseessa  $A$  esiintyvien eri propositiesymbolien lukumäärä ja  $t$  lauseen  $A$  totuustaulun tosien rivien lukumäärä. Oletetaan ensin, että  $t \geq 1$ . DNF-konstruktioilla saadussa lauseessa on  $t$  disjunktia ja jokaisessa näistä on  $n$  literaalia. Täten DNF-muotoisessa lauseessa on  $nt$  literaalien esiintymää,  $t(n-1)$  konjunktio-merkkiä ( $\wedge$ ) ja  $t-1$  disjunktio-merkkiä ( $\vee$ ). Jos lasketaan jokainen literaali yhdeksi yksiköksi eikä oteta sulkeita huomioon, saadaan pituudeksi

$$nt + t(n-1) + (t-1) = 2nt - 1.$$

Koska  $t \leq 2^n$ , saadaan yläraja  $\mathcal{O}(n2^n)$ . Negaatioiden ja sulkeiden laskeminen erikseen muuttaisi tätä tarkkaa tulosta, mutta asymptoottinen yläraja pysyy ennallaan.

Jos  $t = 0$ , lause on aina epätosi, ja sen DNF-muodoksi voidaan valita  $p_0 \wedge \neg p_0$ . Tällöin pituus on vakio.

Olkoon  $m$  lauseen  $A$  pituus laskettuna propositiesymbolien ja konnektiivien esiintymien määränä. Koska  $n \leq m$ , saadaan asymptoottinen yläraja  $\mathcal{O}(m2^m)$ .

DNF-konstruktio voi tuottaa eksponentiaalisesti pidemmän lauseen alkuperäiseen verrattuna. Esimerkiksi lauseen

$$A_n = (p_1 \vee \neg p_1) \wedge \cdots \wedge (p_n \vee \neg p_n)$$

pituus on verrannollinen lukuun  $n$ , mutta kaikki sen totuustaulun  $2^n$  riviä ovat tosia. Siksi konstruktio tuottaa  $2^n$  disjunktia, joissa jokaisessa on  $n$  literaalia. Edellä käytetyllä laskutavalla saadun DNF-lauseen pituus on siis  $2n2^n - 1$ . Tämä koskee konstruktion tuottamaa lausetta: lyhyempi ekvivalentti DNF-lause voi olla olemassa. Tässä esimerkissä sellainen on  $p_1 \vee \neg p_1$ . □

**Tehtävä 8. Peircen nuoli** on seuraava konnektiivi:

| $A$ | $B$ | $A \downarrow B$ |
|-----|-----|------------------|
| 1   | 1   | 0                |
| 1   | 0   | 0                |
| 0   | 1   | 0                |
| 0   | 0   | 1                |

Osoita, että  $\{\downarrow\}$  on täydellinen konnektiivijoukko.

*Ratkaisu.* Konnektiivijoukko  $\{\neg, \wedge\}$  on täydellinen. Riittää siis osoittaa, että pystymme esittämään konnektiivit  $\neg$  ja  $\wedge$  Peircen nuolen avulla.

Olkoon  $f$  mielivaltainen totuusfunktio. Koska  $\{\neg, \wedge\}$  on täydellinen konnektiivijoukko, on olemassa propositiolause  $A$ , jolle  $f_A = f$  ja joka sisältää ainoastaan propositiosymboleita  $p_0, \dots, p_n$  ja konnektiiveja  $\neg$  ja  $\wedge$ .

Osoitetaan induktiolla  $A$ :n rakenteen suhteen, että on olemassa sen kanssa ekvivalentti propositiolause  $A'$ , joka sisältää ainoastaan propositiosymboleita  $p_0, \dots, p_n$  ja konnektiivia  $\downarrow$ .

Jos  $A = p_i, 0 \leq i \leq n$ , niin valitaan  $A' = p_i$ .

Jos  $A = \neg B$ , induktio-oletuksen nojalla on olemassa propositiolause  $B'$ , jolle  $B' \iff B$  ja joka sisältää vain propositiosymboleita  $p_0, \dots, p_n$  ja konnektiivia  $\downarrow$ . Sitten

$$A = \neg B \iff \neg B' \iff B' \downarrow B'.$$

Ekvivalenssi  $\neg B' \iff B' \downarrow B'$  voidaan varmistaa totuustaulusta:

| $B'$ | $\neg B'$ | $B' \downarrow B'$ |
|------|-----------|--------------------|
| 0    | 1         | 1                  |
| 1    | 0         | 0                  |

Valitaan  $A' = B' \downarrow B'$ .

Jos  $A = B \wedge C$ , induktio-oletuksen nojalla on olemassa propositiolauseet  $B'$  ja  $C'$ , joille  $B' \iff B$  ja  $C' \iff C$  ja jotka sisältävät vain propositiosymboleita  $p_0, \dots, p_n$  ja konnektiivia  $\downarrow$ . Sitten

$$\begin{aligned} A = B \wedge C &\iff B' \wedge C' \\ &\iff \neg(\neg B' \vee \neg C') \\ &\iff (B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C'). \end{aligned}$$

Ekvivalenssi  $B' \wedge C' \iff (B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C')$  voidaan varmistaa totuustaulusta:

| $B'$ | $C'$ | $B' \downarrow B'$ | $C' \downarrow C'$ | $B' \wedge C'$ | $(B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C')$ |
|------|------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 0    | 0    | 1                  | 1                  | 0              | 0                                                  |
| 0    | 1    | 1                  | 0                  | 0              | 0                                                  |
| 1    | 0    | 0                  | 1                  | 0              | 0                                                  |
| 1    | 1    | 0                  | 0                  | 1              | 1                                                  |

Totuustaulujen kaksi viimeistä saraketta ovat samat, joten ekvivalenssit pätevät kaikilla totuusjakaumilla. Valitaan  $A' = (B' \downarrow B') \downarrow (C' \downarrow C')$ .

Koska  $f_{A'} = f_A = f$ ,  $A'$  määrittelee funktion  $f$  Peircen nuolen avulla. Siis  $\{\downarrow\}$  on täydellinen konnektiivijoukko.  $\square$

**Tehtävä 9.** Osoita, että  $\{\rightarrow\}$  ei ole täydellinen konnektiivijoukko. (Vihje: Eräästä viime viikon tehtävästä on apua.)

*Ratkaisu.* Osoitetaan, että konnektiivilla  $\rightarrow$  ei voida esittää negatiota, eli funktiota  $f: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ , jolla  $f(x) = 1 - x$ . Olkoon  $A$  propositiolause, joka sisältää vain propositiosymbolin  $p_0$  ja konnektiivia  $\rightarrow$ . Olkoon  $v$  totuusjakauma, jolla  $v(p_0) = 1$ . Osoitetaan induktiolla  $A$ :n rakenteen suhteen, että  $v(A) = 1$ .

Jos  $A$  on propositiosymboli, niin  $A = p_0$  ja siten  $v(A) = 1$ .

Jos  $A = (B \rightarrow C)$ , niin induktio-oletuksen nojalla  $v(B) = v(C) = 1$ . Implikaation totuusmääritelmän mukaan tällöin  $v(A) = 1$ .

Siis kaikki propositiosymbolista  $p_0$  sekä konnektiivista  $\rightarrow$  muodostetut propositiolauseet  $A$  toteuttavat  $v(A) = 1$ . Koska  $f(1) = 0$ , mikään tällainen lause ei esitä funktiota  $f$ . Siis  $\{\rightarrow\}$  ei ole täydellinen konnektiivijoukko.  $\square$

**Tehtävä 10.** Voiko päättelyjärjestelmä olla

- a) ehyt muttei täydellinen?
- b) täydellinen muttei kumoustäydellinen?
- c) kumoustäydellinen muttei täydellinen?
- d) kumoustäydellinen muttei ehyt?

Perustele. Keksitkö sopivia esimerkkejä?

*Ratkaisu.*

- a) Olkoon  $\mathcal{S}$  päättelyjärjestelmä, joka sisältää vain konjunktion eliminointisäännöt

$$\frac{A \wedge B}{A} \quad \frac{A \wedge B}{B}.$$

Järjestelmä  $\mathcal{S}$  on ehyt, sillä jos  $v(A \wedge B) = 1$ , niin  $v(A) = v(B) = 1$ . Siten kumpikin päättelysääntö säilyttää totuuden. Koska jokainen päättelyn askel säilyttää totuuden, kaikki johdetut lauseet ovat oletusten loogisia seurauksia. Järjestelmä  $\mathcal{S}$  ei ole täydellinen. Nimittäin  $(p_0 \vee p_1)$  on oletuksen  $p_0$  looginen seuraus, mutta sitä ei voida johtaa järjestelmässä  $\mathcal{S}$ . Oletukseen  $p_0$  ei voida soveltaa kumpaakaan eliminointisääntöä, joten siitä ei voida johtaa uusia lauseita.

- b) Ei voi. Oletetaan, että päättelyjärjestelmä on täydellinen. Jokaisen ristiriitaisen oletusjoukon looginen seuraus on ristiriita, sillä mikään totuusjakauma ei toteuta oletuksia. Täydellisyyden nojalla oletuksista voidaan siis johtaa ristiriita. Näin ollen järjestelmä on kumoustäydellinen.
- c) Voi. Olkoon  $\mathcal{S}$  päättelyjärjestelmä, jonka ainoa sääntö sallii ristiriidan johtamisen ilman oletuksia. Järjestelmä on kumoustäydellinen, sillä ristiriita voidaan johtaa jokaisesta ristiriitaisesta oletusjoukosta.  $\mathcal{S}$  ei kuitenkaan ole täydellinen, sillä esimerkiksi oletuksesta  $p_0$  ei voida johtaa johtopäätöstä  $p_0 \vee p_1$ , vaikka se on oletuksen looginen seuraus. Ainoa päättelysääntö tuottaa vain ristiriidan, joten sillä ei voida johtaa lausetta  $p_0 \vee p_1$ .
- d) Kohdan (c) järjestelmä on kumoustäydellinen, muttei ehyt, sillä järjestelmällä voidaan johtaa ristiriita myös toteutuvasta oletusjoukosta. Esimerkiksi oletuksesta  $p_0 \wedge p_1$  voidaan johtaa ristiriita, vaikka ristiriita ei ole tämän oletuksen looginen seuraus: oletus on tosi, kun molemmat propositiosymbolit  $p_0$  ja  $p_1$  saavat totuusarvon 1.  $\square$